



黄建洪

男/2001.03 | 18979264763 | h2400517@163.com

求职意向: AI Agent开发工程师(实习)

教育经历

南昌大学(211/双一流)	计算机技术	2025年09月 - 2028年06月
萍乡学院	数据分析与大数据	2020年09月 - 2024年06月

项目经历

MedCode-面向消费医疗研发任务演练的终端 AI Coding Agent | 主导开发

项目简介: 面向消费医疗研发任务演练场景, 设计并实现本地终端 AI Coding Agent, 支持在工作区内连续完成代码检索、逻辑理解、修改方案生成与结果汇总。

技术栈: TypeScript / Node.js / Tool Calling / MCP / Prompt Engineering / Context Engineering / JSONL

- Agent Loop:** 围绕“模型→工具→模型”的主循环设计多轮执行流程, 将模型推理、工具调用、结果回填与终止判断组织为统一链路, 支持 Agent 在本地工作区内连续完成研发任务拆解与执行。
- 提示词装配与权限感知:** 构建系统提示词装配机制, 将权限上下文、可用 Skills 摘要、MCP 服务状态、记忆摘要与响应协议动态注入单次运行, 并结合 diff review、路径校验和命令权限检查, 约束 Agent 的读写边界与输出格式, 降低误修改与越权执行风险。
- 上下文治理:** 针对长会话中日志、搜索结果、字段说明和代码片段持续累积导致的上下文膨胀问题, 实现分层上下文压缩与会话持久化机制, 按 token 使用压力自动触发 compact、折叠与摘要处理, 提升复杂研发任务在长会话下的连续执行稳定性。
- MCP 工具接入:** 集成 MCP 工具发现与调用适配, 统一封装外部 stdio/HTTP MCP Server 工具并通过命名空间隔离冲突, 为文档检索、接口排查、配置检查等研发辅助能力提供统一接入入口。
- Skills 渐进加载:** 设计 Skills 按需加载机制, 初始仅暴露技能名称与描述, 任务命中后再加载完整 SKILL.md, 支持将字段排查、脚本生成、报表说明等研发流程沉淀为可复用模板。

NoteBook 智能知识管理系统 | 主导开发

项目简介: 基于 FastAPI + LangChain 构建的 AI 知识管理系统, 融合私有知识库、个人笔记和 RAG 智能问答能力, 支持多格式文档上传、语义检索、上下文增强生成、AI 笔记辅助和流式对话。

技术栈: Python + FastAPI + LangChain + ChromaDB + SQLite + Redis + React + TypeScript

- RAG 检索链路:** 设计并实现 HyDE 查询扩展 + BM25/向量混合检索 (加权RRF融合) + CrossEncoder 重排序的多阶段检索流程, 问答时联合检索文档知识库与个人笔记库, 对召回内容标记来源合并重排, 提升复杂问题下的召回质量与回答相关性。
- 知识库管理:** 支持 PDF / Markdown / DOCX / TXT 等多格式文档上传、解析、切片、Embedding 向量化、MD5 去重和文档删除, 构建用户私有知识库。
- 笔记系统整合:** 采用 MySQL + ChromaDB 双层存储方案, MySQL 负责笔记 CRUD、标签、分类等结构化数据, ChromaDB 负责笔记向量存储和语义检索。
- 检索质量评测体系:** 自建检索评测框架, 设计含核心 / 负向 / 鲁棒性三类场景的评测集 (query + 相关chunk的ground truth), 实现 recall@k、hit@k、MRR、nDCG@k 等指标与 Top-K、重排开关消融对比; 通过评测定位并修复了混合检索中 BM25 中文分词缺陷 (接入 jieba), 使目标 chunk 命中率显著提升, 形成「评测 → 定位 → 修复 → 复测」的闭环。
- 工程化优化:** 使用 SSE 实现流式问答和写作输出, 结合异步任务、模型懒加载、Redis 限流和 RAG 路由判断, 优化系统响应速度和调用成本。基于 JWT 与 ChromaDB metadata filter 实现用户级数据隔离。

专业技能

- AI & RAG:** 熟悉 LangChain / LangGraph、Prompt Engineering、Tool Calling、MCP; 掌握 RAG 全链路, 包括文档解析、文本切片、Embedding、向量检索、HyDE、BM25 混合检索与 CrossEncoder 重排序。
- Agent 工程:** 具备 AI Coding Agent 开发经验, 熟悉 Agent Loop、工具调用、上下文压缩、会话持久化、权限控制与多轮任务执行流程。
- 数据与存储:** 熟悉 MySQL、Redis、ChromaDB, 具备结构化数据存储、缓存设计、向量检索、metadata 数据隔离实践经验。
- 前端与工程化:** 熟悉 React / TypeScript / Tailwind CSS, 掌握 Docker、Git、Linux 常用命令及基础 CI/CD。